

Technical Spec v1 — מקדש המספרים האבוד

מטרת המסמך

לבנות פיילוט עובד של חדר בריחה דיגיטלי לכיתה ו', עם חדר ראשון אחד בלבד: **האולם המרכזי**.
המטרה היא לייצר שלד משחק יציב, כך שבהמשך יהיה קל להוסיף חדרים נוספים, חידות ונכסים גרפיים.

היקף הפיילוט

מה כן

- מסך פתיחה.
- מעבר לאולם המרכזי.
- ניווט בסיסי בתוך החדר ב- 360° .
- Hotspots לחיצים.
- תיק חפצים בסיסי.
- כפתור רמז.
- מעבר לדלת אחת נעולה.
- שמירת התקדמות בסיסית.
- מוזיקת רקע ואפקטים פשוטים.
- עבודה עם נכסים חיצוניים מתמונות מוכנות.

מה לא

- אין עדיין חידות מתמטיות מלאות.
 - אין עדיין כמה חדרים.
 - אין תלת־ממד מלא.
 - אין תנועה חופשית של דמות.
 - אין מערכת דיאלוגים מורכבת.
 - אין בינה מלאכותית בתוך המשחק.
-

כיוון טכני

פלטפורמה

- Web app.
- HTML + CSS + JavaScript, React ואם זה מפשט את המבנה.
- בנייה מודולרית לפי נתונים.
- הקוד צריך לאפשר החלפת תמונות בלי שינוי גדול בלוגיקה.

סגנון המשחק

- Point & Click.
- סיבוב בין זוויות קבועות של אותו חדר.
- מעבר חלק בין סצנות.
- כל חדר מיוצג כמערכת של תמונות וסצנות, לא כתלת־ממד אמיתי.

מבנה החדר הראשון

חדר: האולם המרכזי

האולם המרכזי הוא Hub שממנו יצאו בהמשך חדרים נוספים.

זוויות נדרשות

- מבט קדימה.
- מבט ימין.
- מבט שמאלה.
- מבט לאחור.
- תקריב על לב המקדש.
- תקריב על מפת האבן.
- תקריב על דלת נעולה.

נקודות אינטראקציה ראשוניות

- לב המקדש / הגביש.
- מפת האבן.
- דלת אחת נעולה.
- פסל אחד או שניים.
- לפיד.
- אזור תיק החפצים.
- כפתור הרמד.

מבנה נתונים מוצע

כל חדר יוגדר כ־JSON. Claude Code צריך להקים מנגנון שמטען Scene לפי קובץ נתונים.

```
{
  "id": "central_hall",
  "title": "האולם המרכזי",
  "backgrounds": {
    "front": "hall_front.webp",
```

```

    "right": "hall_right.webp",
    "left": "hall_left.webp",
    "back": "hall_back.webp",
    "up": "hall_up.webp"
  },
  "hotspots": [
    {
      "id": "crystal",
      "type": "inspect",
      "scene": "front",
      "x": 512,
      "y": 260,
      "action": "showDetail"
    },
    {
      "id": "map",
      "type": "inspect",
      "scene": "front",
      "x": 180,
      "y": 420,
      "action": "showDetail"
    },
    {
      "id": "lockedDoor",
      "type": "door",
      "scene": "left",
      "x": 690,
      "y": 310,
      "targetScene": "library",
      "locked": true,
      "lockHintId": "door_hint_01"
    }
  ],
  "inventoryItems": [],
  "hintText": ".כרגע רק האולם המרכזי פעיל",
  "music": "hall_theme.mp3"
}

```

דרישות מערכת

1. Scene Manager

- טוען חדר מתוך JSON.
- מחליף רקע לפי זווית.
- יודע לנתב בין hotspots ופעולות.

Hotspot Manager .2

- כל hotspot הוא אובייקט לחיץ.
- hotspot יכול להיות:
 - inspect
 - door
 - item
 - puzzle
 - clue

Inventory Manager .3

- מציג פריטים שנאספו.
- תומך בלחיצה על פריט.
- תומך בשימוש פריט על hotspot.

Hint Manager .4

- כפתור רמז קבוע.
- בשלב הפיילוט מספיק רמז טקסטואלי פשוט.
- אין צורך במערכת רמזים מרובת שכבות עדיין.

Save Manager .5

- שמירת התקדמות ב־localStorage.
- שומר:
- חדר נוכחי.
- פריטים שנאספו.
- hotspots שנפתחו.
- מצב דלתות.

Audio Manager .6

- מוזיקת רקע לחדר.
- אפקט קצר ללחיצה/פתיחה.
- תמיכה בסיסית ב־toggle mute.

UI בסיסי

רכיבי מסך

- כותרת המשחק.
- אזור סצנה מרכזי.
- כפתורי סיבוב.
- תיק חפצים.
- כפתור רמז.
- כפתור שמירה.

- כפתור חזרה/בית.

עקרונות UI

- מראה כהה, עתיק ומסתורי.
 - ממשק נקי שלא משתלט על התמונה.
 - כפתורים ברורים לילדים.
 - feedback מיידי לכל פעולה.
-

התנהגות רצויה

מעבר בין זוויות

- השחקן לוחץ על חץ ימינה/שמאלה.
- התמונה מתחלפת לזווית הבאה.
- המעבר צריך להיות חלק ופשוט.

לחיצה על hotspot

- אם hotspot הוא inspect, נפתח חלון תקריב/פאנל מידע.
- אם hotspot הוא door, נבדק אם הוא נעול.
- אם hotspot הוא item, הפריט נאסף למלאי.

דלת נעולה

- אם אין תנאי פתיחה, להציג הודעה קצרה.
 - אם התנאי מתקיים, לעבור לחדר הבא.
-

נכסים גרפיים לשלב זה

יש להשתמש בתמונות שכבר יצרנו, ולתת להן עדיפות.

קבצים עיקריים

- hall_front •
- hall_right •
- hall_left •
- hall_back •
- hall_up •
- hall_background / hero image •
- crystal •
- rings •
- pedestal •
- statue_wisdom •
- statue_balance •

- statue_discovery •
- statue_persistence •
- stone_map •
- torch •
- torch_flame •
- door •
- inventory_frame •
- message_frame •
- icon_back •
- icon_left •
- icon_right •
- icon_forward •
- icon_zoom •

כללים לנכסים

- עדיפות ל-PNG עם רקע שקוף עבור חפצים נפרדים.
- רקעי חדרים כ-WebP/JPG.
- שמות קבצים עקביים וברורים.
- אין להטמיע טקסט בתוך תמונות המשחק אם אפשר להימנע.

קבלת החלטות בפיילוט

אם משהו לא מוגדר היטב: 1. לבחור פתרון פשוט. 2. להשאיר אותו מודולרי. 3. לא לבנות מורכבות מיותרת. 4. להתקדם עם גרסה עובדת.

Definition of Done לפיילוט

המשחק נחשב מוכן כשאפשר:

- להיכנס לאולם המרכזי.
- לסובב זוויות.
- ללחוץ על hotspots.
- לאסוף פריט.
- לפתוח פאנל רמז.
- לראות דלת נעולה.
- לשמור ולחזור.
- להרגיש שיש בסיס אמיתי להמשך.

מה להעביר ל-Claude Code

הקבצים שצריך להעלות

1. תמונת Hero של האולם המרכזי.
2. גיליון הנכסים של החדר הראשון.
3. אם יש — 4 זוויות ה-360° של האולם.
4. אם יש — מפת העל של המקדש.
5. המסמך הזה.

מה לבקש ממנו בשלב הראשון

לא לבנות את כל המשחק.
לבנות רק את השלד של האולם המרכזי לפי המבנה הנתון.

טקסט מוכן להדבקה ל-Claude Code

בנה לי פיילוט של משחק חדר בריחה דיגיטלי לכיתה ו' בשם "מקדש המספרים האבוד".
כרגע אני רוצה רק חדר אחד: האולם המרכזי.

הדרישות:

- Web app.
- מצב משחק מודולרי ומבוסס JSON.
- Point & Click עם 4-5 זוויות קבועות של אותו חדר.
- Hotspots לחיצים.
- תיק חפצים.
- כפתור רמז.
- דלת אחת נעולה כרגע.
- שמירת התקדמות ב-localStorage.
- מוזיקת רקע ואפקטים בסיסיים.
- מבנה קוד נקי שקל להרחיב לחדרים נוספים.

כרגע לא לבנות:

- חידות מלאות.
- חדרים נוספים.
- תלת־ממד אמיתי.
- תנועה חופשית של דמות.

מבנה העבודה:

1. צור שלד פרויקט.
2. צור מערכת טעינת חדרים מ־JSON.

- 3. צור UI בסיסי.
- 4. חבר hotspots.
- 5. חבר inventory.
- 6. חבר save/load.
- 7. חבר audio.
- 8. השתמש בתמונות placeholder אם צריך, אבל תכנן כך שאפשר יהיה להחליף אותן בקלות.

פלט רצוי:

- קוד עובד.
- מבנה תיקיות מסודר.
- נתוני חדר לדוגמה.
- אפשרות לראות את האולם המרכזי וללחוץ על כמה hotspots בסיסיים.

חשוב:

- תן עדיפות לפשטות.
- אל תוסיף תכונות שלא ביקשתי.
- בנה את זה כך שאוכל להוסיף חדרים ונכסים בלי לשכתב את המנוע.